



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DISEÑO DIGITAL MODERNO

DR. OSCAR FRANCISCO FUENTES CASARRUBIAS

GRUPO 5

EQUIPO 3

PROYECTO 5

CARPIZO GARDUÑO ANDRÉS
MATA RAMÍREZ XIMENA
SOLÍS FUENTES JOSÉ ENRIQUE

Fecha de entrega: 22 de octubre de 2026

PROYECTO 5: TEMPORIZADORES Y CONTADORES BINARIOS

Objetivo:

El alumnado diseñará y construirá un tren de pulsos y un contador binario.

Materiales:

- Un regulador 7805.
- Una batería de 9 [V] o de 5 [V].
- Una protoboard.
- Un temporizador 555.
- Un display de 7 segmentos cátodo común.
- Un contador 74LS193.
- Un decodificador 74LS48.
- Una resistencia de 330 [Ω].
- Alambres calibre 22 o 24.
- Un potenciómetro de 10 [K].
- Un capacitor de 1 u.
- Un capacitor de 100 u.
- Un led.

Introducción:

En el diseño y desarrollo de sistemas digitales, los generadores de señal y los circuitos contadores constituyen elementos fundamentales para el control, la automatización y el procesamiento de secuencias lógicas. Un tren de pulsos actúa como la señal de reloj que sincroniza las transiciones de estado dentro de un sistema secuencial, permitiendo la ejecución ordenada de operaciones.

Este proyecto abarca el diseño la implementación práctica de un sistema digital compuesto por tres etapas principales: la generación de impulsos de reloj mediante un temporizador NE555 configurado en modo multivibrador; el procesamiento de esta señal a través de un contador binario síncrono de 4 bits 74LS193; y finalmente, la decodificación BCD a 7 segmentos mediante un integrado 7447 para la visualización numérica de la cuenta. A través de este proyecto pudimos analizar el comportamiento de la conmutación de estados, el ajuste de frecuencia de oscilación por medio de un circuito RC variable y la lógica de reinicio de la secuencia de conteo.

Desarrollo:

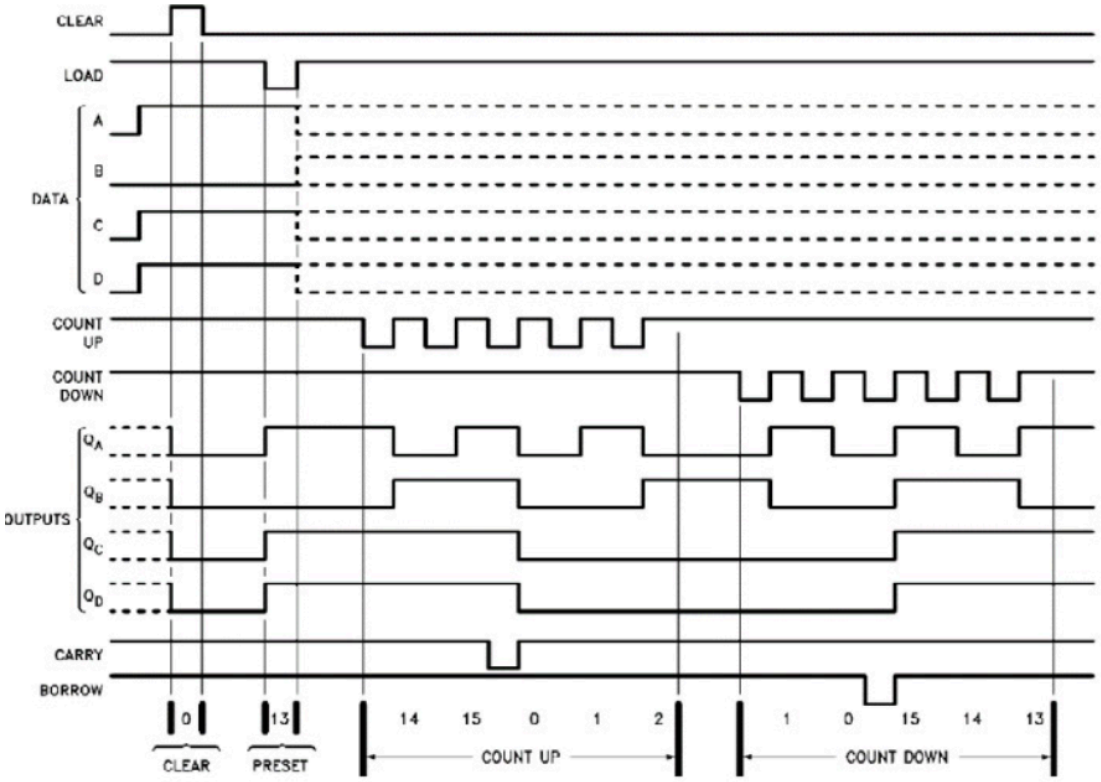
- **Polarización de la protoboard y de los circuitos integrados:**

  Para alimentar correctamente la protoboard, es necesario aplicar una tensión constante de +5 [V] en corriente directa sobre las líneas de alimentación longitudinales. En este proyecto usamos una batería de 9 [V], por lo que la conectamos a la entrada de un regulador de voltaje 7805 para obtener una salida estabilizada a +5 [V]. El riel identificado con la línea roja se conecta a esta salida de +5 [V] (V_{CC}), mientras que el riel azul se establece como la tierra (GND).

  En cuanto a la alimentación de los circuitos integrados, cada chip se conecta a estos rieles principales. El temporizador NE555 se energiza conectando sus terminales a la línea positiva y a la masa común. Del mismo modo, el contador binario 74HC93 recibe +5 [V] en su pin de alimentación (pin 5) a través de un puente rojo hacia la línea positiva superior, mientras que su pin de masa (pin 10) se conecta mediante un cable negro a la línea de tierra inferior. A su vez, el decodificador BCD CD4511 se polariza conectando su pin 16 al riel positivo y sus terminales de tierra y habilitación (pines 3, 4 y 8) a la línea de masa inferior mediante puentes rojos y negros.

  Por último, la visualización se realiza mediante un display de 7 segmentos de cátodo común, cuyos pines de tierra centrales están punteados a la línea de masa inferior a través de una resistencia limitadora. Las salidas de los segmentos del decodificador CD4511 se acoplan directamente a las terminales correspondientes del display a través del conjunto de cables multicolores para representar de forma continua los dígitos contados.

- **Diagrama de tiempos:**



- **Tabla de verdad del sistema:**

Pulso de reloj	$Q_D(8)$	$Q_C(4)$	$Q_B(2)$	$Q_A(1)$	**Valor decimal**	**Segmentos encendidos**
0	0	0	0	0	0	a, b, c, d, e, f
1	0	0	0	1	1	b, c
2	0	0	1	0	2	a, b, d, e, g
3	0	0	1	1	3	a, b, c, d, g
4	0	1	0	0	4	b, c, f, g
5	0	1	0	1	5	a, c, d, f, g
6	0	1	1	0	6	a, c, d, e, f, g
7	0	1	1	1	7	a, b, c
8	1	0	0	0	8	a, b, c, d, e, f, g
9	1	0	0	1	9	a, b, c, d, f, g

- **Funciones booleanas:**
  - **Salidas del contador binario:**

$$Q_A^{+} = \overline{Q_A}$$

$$Q_B^{+} = Q_B \oplus Q_A$$

$$Q_C^{+} = Q_C \oplus (Q_A \cdot Q_B)$$

$$Q_D^{+} = Q_D \oplus (Q_A \cdot Q_B \cdot Q_C)$$

  - **Condición de corte de cuenta:**

    El pulso se reinicio se activa al alcanzar la condición del número 10 en binario $(1010)_2$, es decir, cuando $Q_D = 1$ y $Q_B = 1$.

$$CLR = Q_D \cdot Q_B$$

  - **Salidas del decodificador 7447 (BCD a 7 segmentos):**
    - **Segmento a:**

$$\overline{a} = \overline{B \cdot \overline{D} + D + A \cdot C + \overline{A} \cdot \overline{C}}$$

    - **Segmento b:**

$$\overline{b} = \overline{\overline{C} + \overline{A} \cdot \overline{B} + A \cdot B}$$

    - **Segmento c:**

$$\overline{c} = \overline{C + \overline{B} + A}$$

    - **Segmento d:**

$$\overline{d} = \overline{D + \overline{A} \cdot \overline{C} + \overline{A} \cdot B + B \cdot \overline{C} + A \cdot \overline{B} \cdot C}$$

    - **Segmento e:**

$$\overline{e} = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot C}$$

    - **Segmento f:**

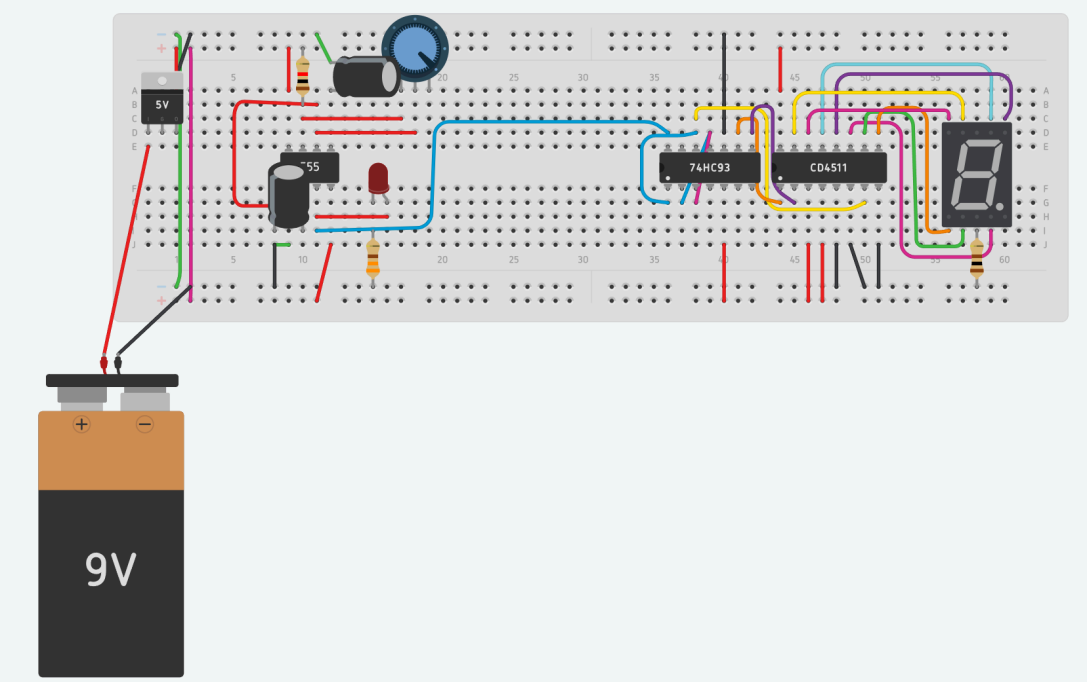
$$\overline{f} = \overline{D + \overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot C + \overline{B} \cdot C}$$

    - **Segmento g:**

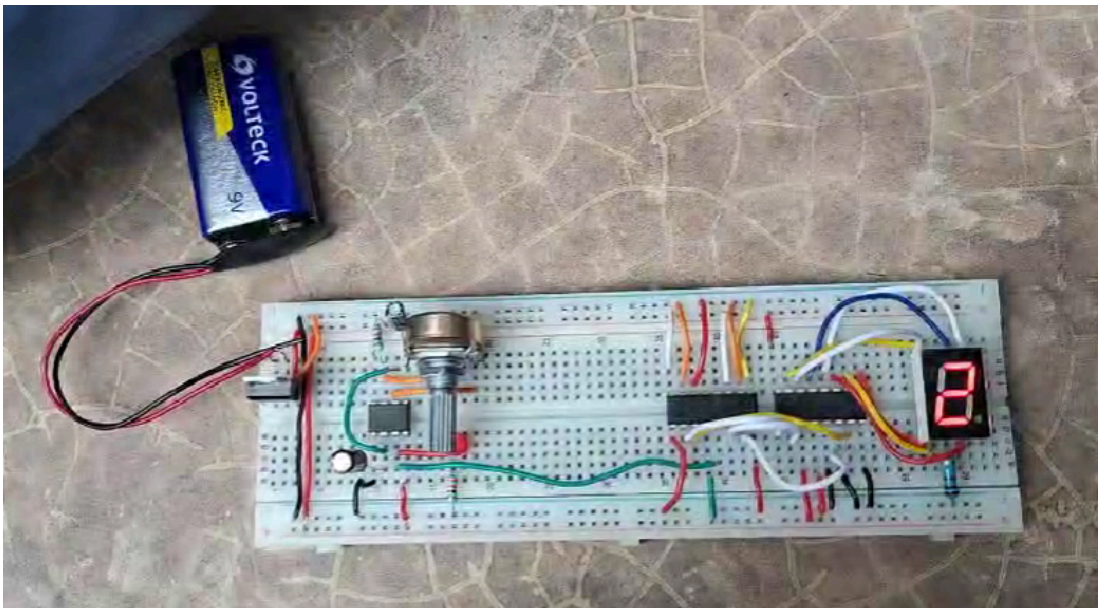
$$\overline{g} = \overline{D + B \cdot \overline{C} + C \cdot \overline{B} + C \cdot \overline{A}}$$

- **Simulación:**

  Tomando en cuenta que en Tinkercad no contamos con el contador 74LS193 y el decodificador 74LS48, por lo que para hacer la simulación en vez del contador 74LS19, usamos el 74HC93 y en vez del decodificador 74LS48, usamos el CD4511. Así que, como al hacerlo de forma experimental sí usamos los componentes indicados, las conexiones fueron distintas.



- **Experimental:**



Conclusión:

Mediante la realización de esta práctica, logramos comprobar satisfactoriamente la integración y el funcionamiento de los circuitos digitales secuenciales combinados con temporizadores analógicos. Se verificó que el temporizador NE555 en configuración astable genera una onda cuadrada periódica cuya frecuencia es ajustable a través del potenciómetro y del capacitor de carga/descarga, cumpliendo eficazmente con la función de señal de reloj para el sistema.

Además, la implementación del contador 74LS193 permitió validar en la práctica la secuencia de estados descrita en su tabla de verdad, demostrando cómo los pulsos del reloj incrementan la cuenta binaria en las salidas Q_A, Q_B, Q_C, Q_D. La interacción con el decodificador 7447 confirmó la correcta conversión de código binario BCD a formato de siete segmentos para su representación visual. Por último, el análisis del pin de retroalimentación demostró la utilidad del corte de cuenta para limitar la secuencia de números desplegados, afianzando los conceptos teóricos de diseño de contadores modulares y sistemas de temporización digital.